

일반화학 (II)

네 번째 수업

분자간 힘과 액체 및 고체(11장)

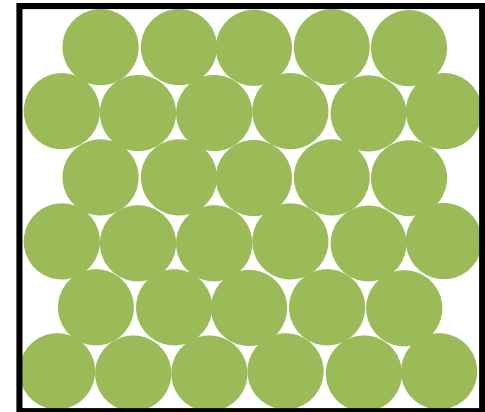
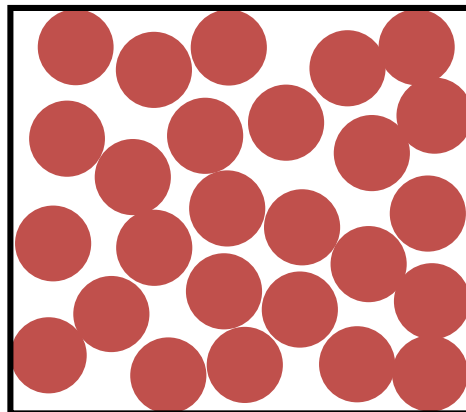
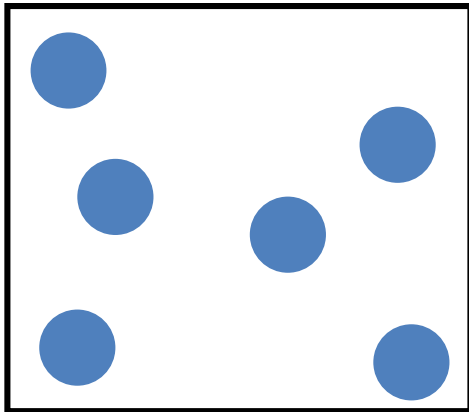
용액의 물리적 성질(12장)

지난 시간 복습

- 상과 상 평형 그림
 - 상
 - 상 평형 그림
- 액체의 성질
 - 표면 장력, 응집력, 부착력
 - 점성
- 결정질 고체의 구조와 결합

기체, 액체, 고체

응축상



기체상: 운동 에너지 $\gg$ 퍼텐셜 에너지 (분자간 힘)

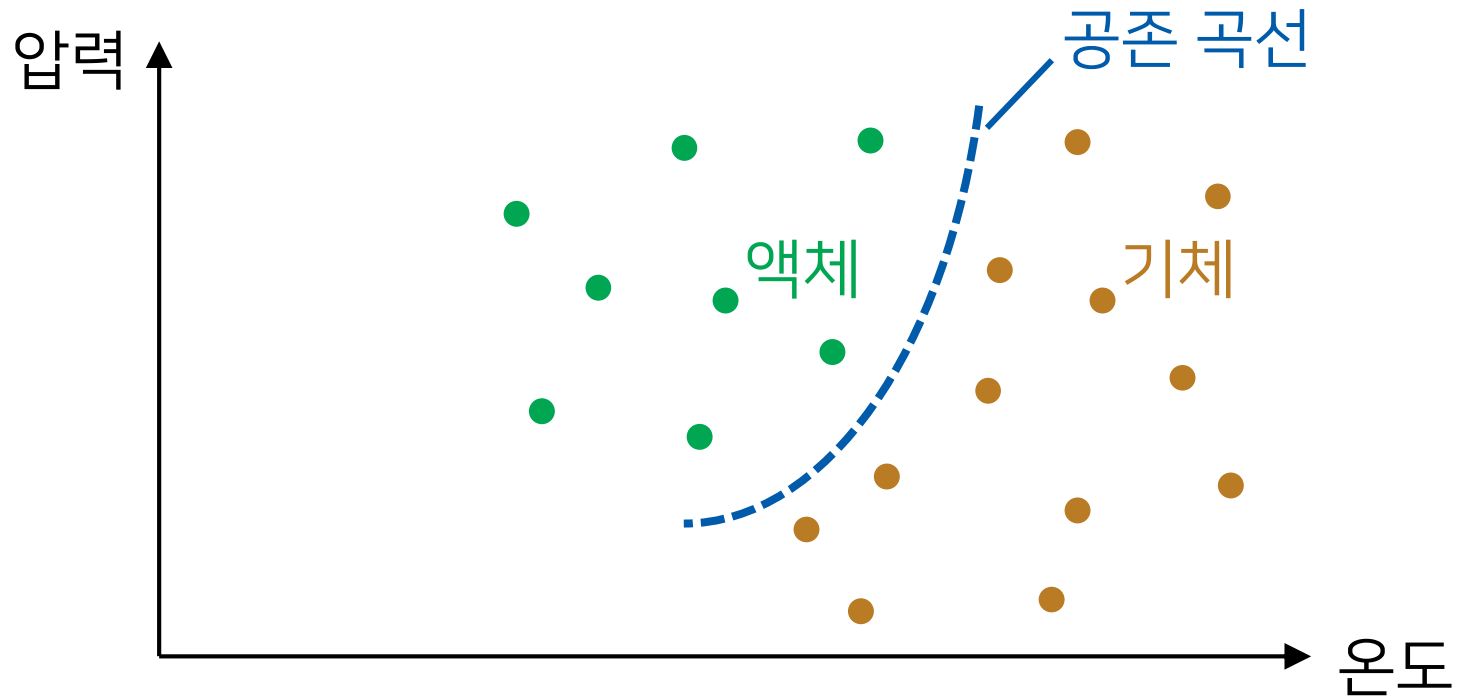
응축상: 운동 에너지 $\lesssim$ 퍼텐셜 에너지 (분자간 힘)

$$\frac{1}{2}mv^2$$

이온-쌍극자 힘, 쌍극자-쌍극자 힘
이온-유도 쌍극자 힘, 쌍극자-유도 쌍극자 힘,
분산력, 수소 결합

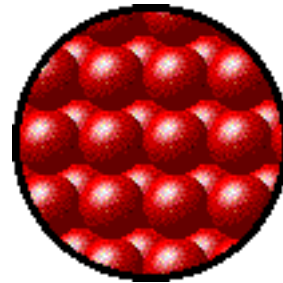
상 평형 그림

“주어진 실험 조건에서 가장 안정한 상을 표시한 그림”



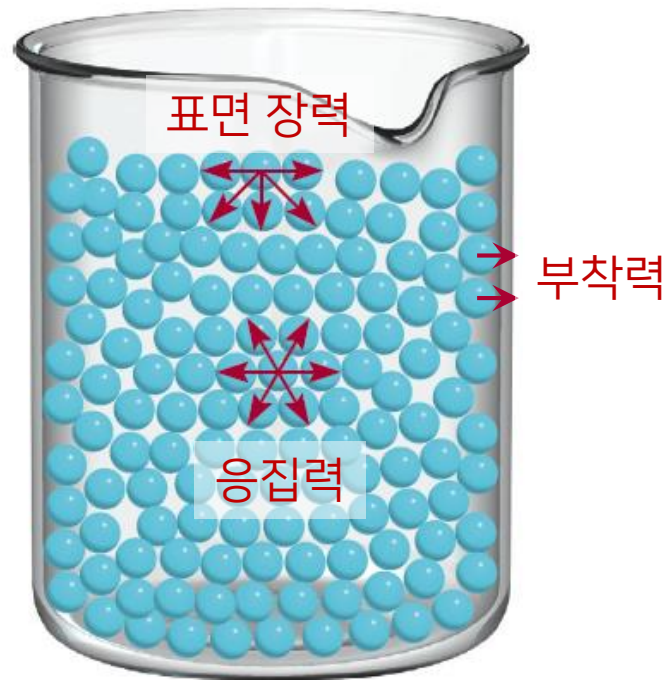
응축상: 액체와 고체

액체는 흐르고, 고체는 흐르지 못한다 (유동성)



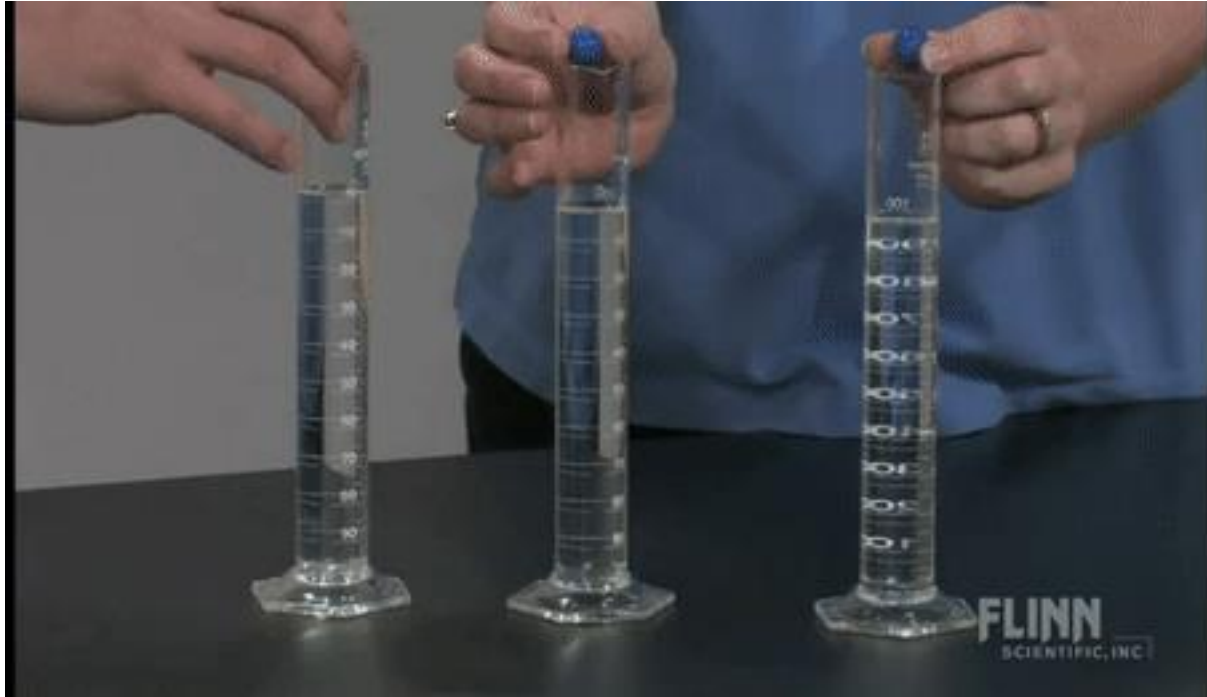
액체의 특성 1: 표면 장력

“단위 면적당 액체의 표면을 잡아 늘리거나
증가시키는 데 필요한 에너지”



액체의 특성 2: 점성

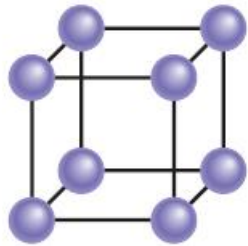
“흐름에 대한 유체의 저항 정도”



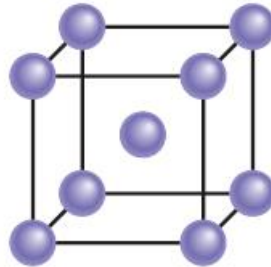
(동영상 출처: <https://gfycat.com/ko/foolhardysparklingchimpanzee>)

결정의 구조

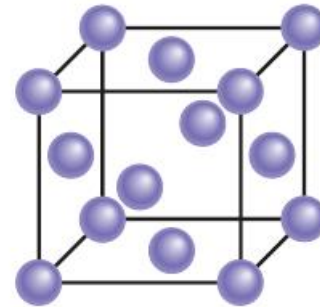
단순 입방 세포



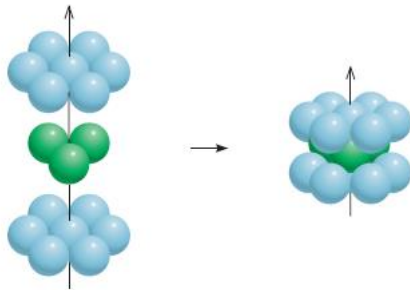
체심 입방 세포



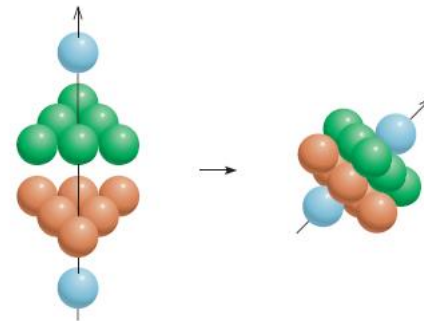
면심 입방 세포



육방 최조밀 쌓임 구조



입방 최조밀 쌓임 구조

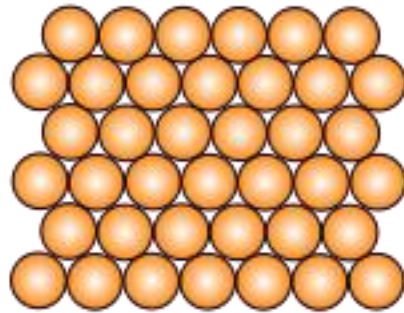


결정의 화학적 형태

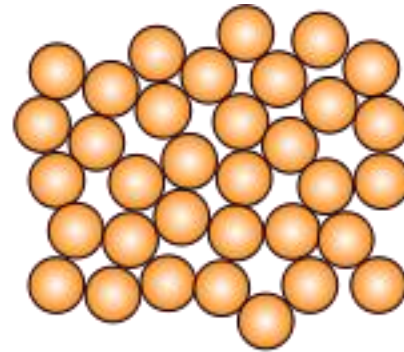
결정의 형태	단위 입자	결정 구조를 유지하는 힘	경도	녹는점
분자 결정	분자	분자간 힘	연함	낮음
금속 결정	금속 양이온	금속 결합	다양함	다양함
이온 결정	양이온 + 음이온	정전기적 힘	단단함	높음
공유 결정	원자	공유 결합	단단함	높음

비결정질 고체

“원자, 분자, 이온이 공간상 규칙적인 배열을
하고 있지 않은 고체”

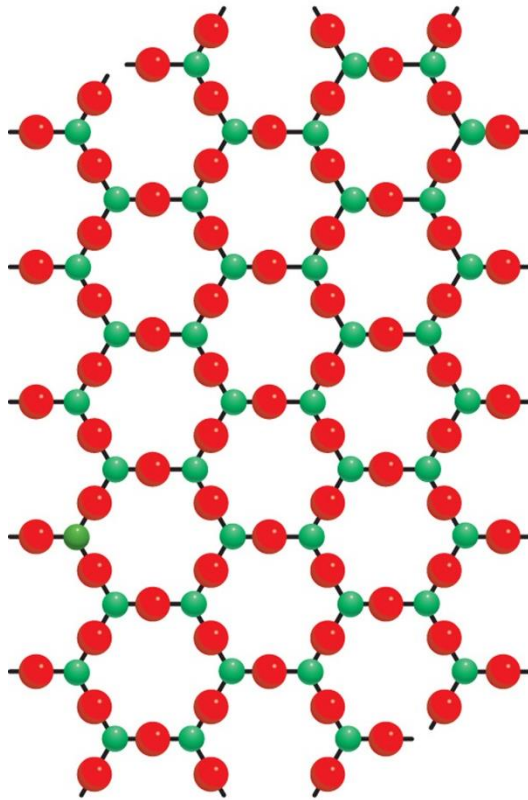


결정질

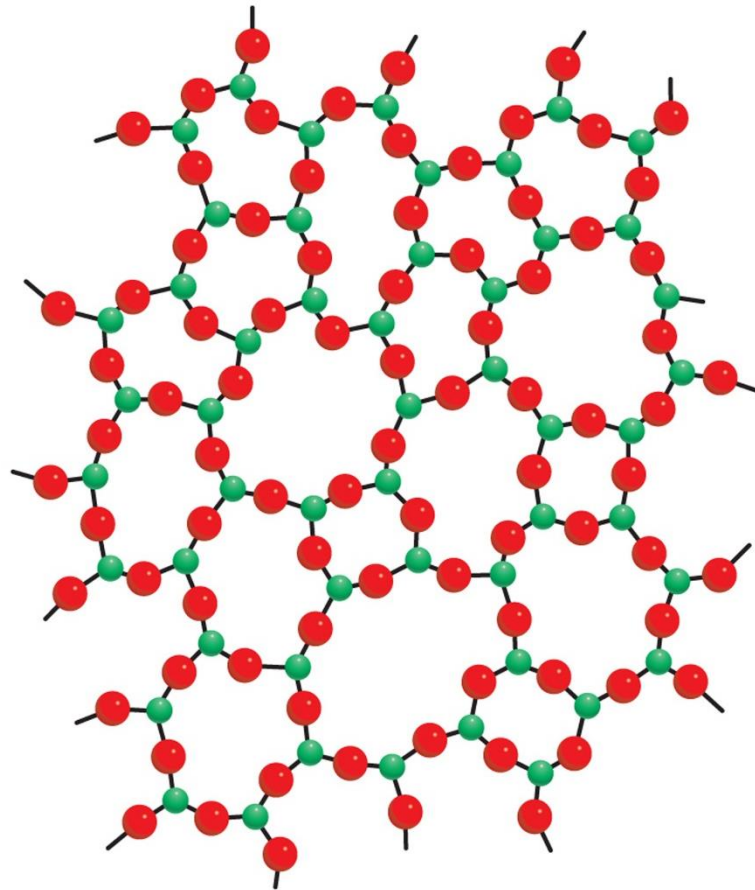


비결정질

비결정질 고체의 예: 석영 유리



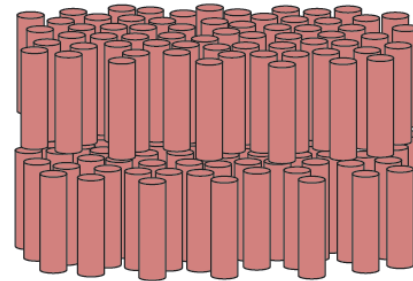
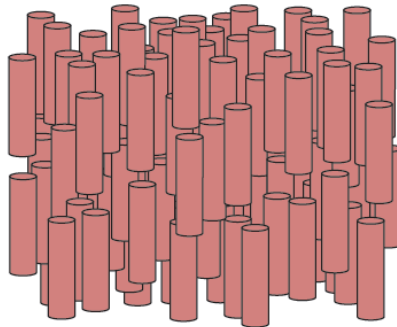
석영 결정



석영 유리

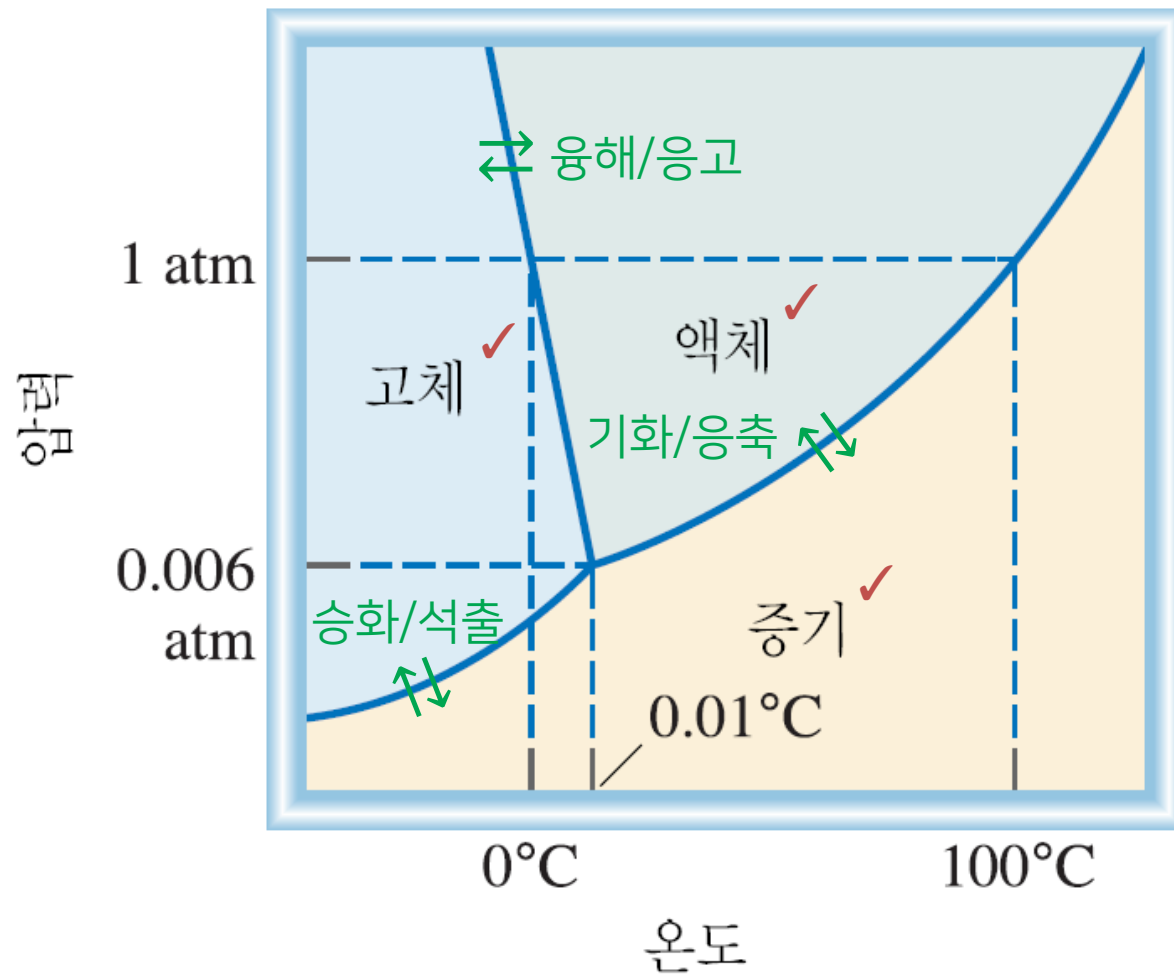
제4의 상?

- **플라스마**: 이온화된 기체 분자
- **액정**: 액체처럼 흐르나 결정처럼 구조를 갖는 응축상



- **초유체**: 분자간 힘이 작용하지 않는 응축상
- **초임계유체**: 액체와 기체의 성질을 모두 갖는 응축상

상 변화



끓는점과 녹는점

- **끓는점**: 주어진 압력에서 액체와 기체가 모두 안정하게 존재할 수 있는 온도

액체-기체 평형: 액체 $\rightleftharpoons$ 기체

- **녹는점**: 주어진 압력에서 고체와 액체가 모두 안정하게 존재할 수 있는 온도

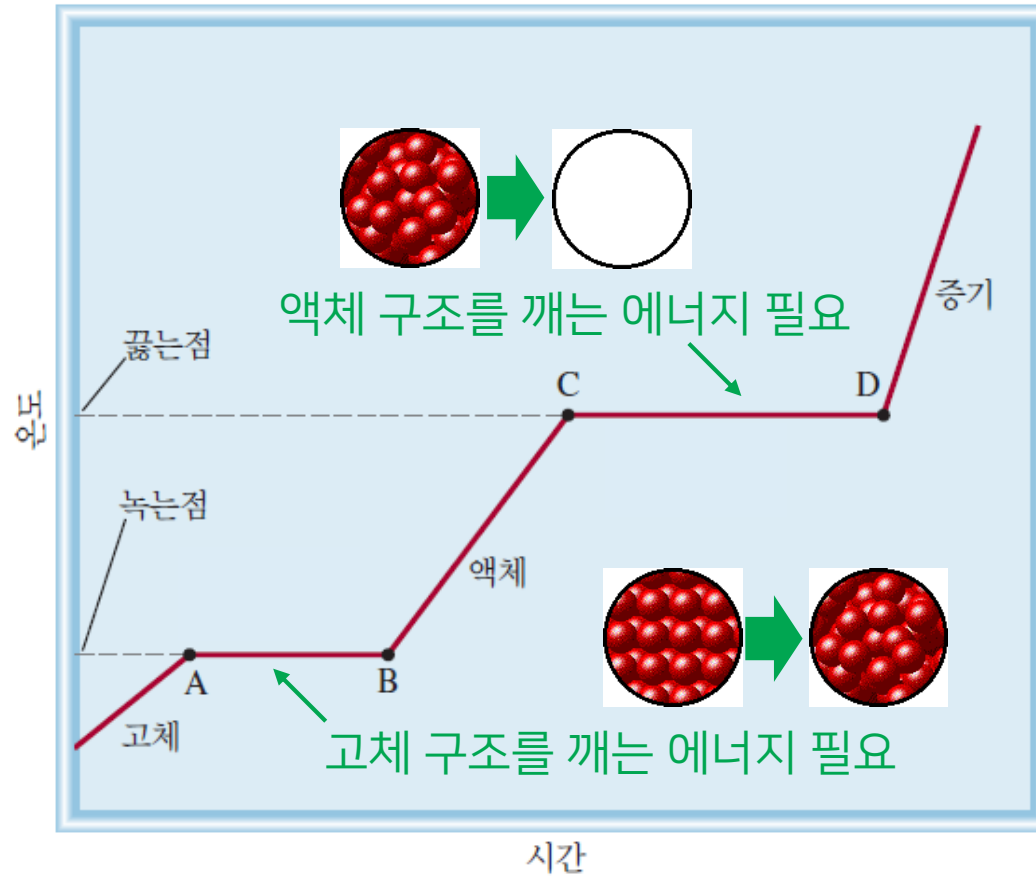
고체-액체 평형: 고체 $\rightleftharpoons$ 액체

끓는점과 녹는점

물질	끓는점(°C)	녹는점(°C)
아르곤(Ar)	-186	-190
메테인(CH ₄)	-164	-183
다이에틸 에터(C ₂ H ₅ OC ₂ H ₅)	34.6	-116.2
에탄올(C ₂ H ₅ OH)	78.3	-117.3
벤젠(C ₆ H ₆)	80.1	5.5
물(H ₂ O)	100	0
수은(Hg)	357	-39

대개 분자간 힘이 강할수록 끓는점과 녹는점은 높아진다

가열 곡선



(동영상 출처: <https://www.chem.purdue.edu/gchelp/liquids/character.html>)

상 변화 엔탈피

- 몰증발열 $\Delta H_{\text{증발}}$: 액체 1 mol을 기체로 만드는 데 필요한 에너지
- 몰용융열 $\Delta H_{\text{용융}}$: 고체 1 mol을 액체로 만드는 데 필요한 에너지
- 몰승화열 $\Delta H_{\text{승화}}$: 고체 1 mol을 기체로 만드는 데 필요한 에너지

$$\Delta H_{\text{승화}} = \Delta H_{\text{증발}} + \Delta H_{\text{용융}} \text{ (같은 온도에서)}$$

물증발열과 물용융열

물질	$\Delta H_{\text{증발}}$ (kJ/mol)	$\Delta H_{\text{용융}}$ (kJ/mol)
아르곤(Ar)	6.3	1.3
메테인(CH_4)	9.2	0.84
다이에틸 에터($\text{C}_2\text{H}_5\text{OC}_2\text{H}_5$)	26.0	6.90
벤젠(C_6H_6)	31.0	10.9
에탄올($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$)	39.3	7.61
물(H_2O)	40.79	6.01
수은(Hg)	59.0	23.4

대개 분자간 힘이 강할수록 이들의 값은 커진다

일반적으로 $\Delta H_{\text{증발}} > \Delta H_{\text{용융}}$

예제 11.8

액체 상태의 물 346 g을 0°C에서 182°C로 가열하는 데 필요한 에너지의 양을 kJ 단위로 계산하시오. 액체 물의 비열은 4.184 J/g·°C이며, 수증기의 비열은 1.99 J/g·°C로 가정한다. 물증발열은 40.79 kJ/mol이다.

- 온도 구간 내의 상 변화를 체크한다.
- 1. 상 변화가 없는 구간에서 열 변화는 $q = ms\Delta t$
- 2. 상 변화가 일어날 때 열 변화는 $q = n\Delta H_{\text{변화}}$

예제 11.8

액체 상태의 물 346 g을 0°C에서 182°C로 가열하는 데 필요한 에너지의 양을 kJ 단위로 계산하시오. 액체 물의 비열은 4.184 J/g·°C이며, 수증기의 비열은 1.99 J/g·°C로 가정한다. 물증발열은 40.79 kJ/mol이다.

물의 경우 100°C에서 액체에서 기체로 상 변화를 일으킨다.

1. 액체 구간: 0°C ~ 100°C $\rightarrow q = ms\Delta t$
2. 끓는점: 100°C $\rightarrow q = n\Delta H_{\text{증발}}$
3. 기체 구간: 100°C ~ 182°C $\rightarrow q = ms\Delta t$

예제 11.8

액체 상태의 물 346 g을 0°C에서 182°C로 가열하는 데 필요한 에너지의 양을 kJ 단위로 계산하시오. 액체 물의 비열은 4.184 J/g·°C이며, 수증기의 비열은 1.99 J/g·°C로 가정한다. 물증발열은 40.79 kJ/mol이다.

1. 액체 구간: 0°C ~ 100°C → $q = ms\Delta t$

- 질량 $m = 346 \text{ g}$
- 비열 $s = 4.184 \text{ J/g}\cdot^\circ\text{C}$
- 온도 변화 $\Delta t = 100^\circ\text{C} - 0^\circ\text{C} = 100^\circ\text{C}$
- 필요한 열 $q = (346 \text{ g}) \times (4.184 \text{ J/g}\cdot^\circ\text{C}) \times (100^\circ\text{C}) = 145,000 \text{ J} = 145 \text{ kJ}$

예제 11.8

액체 상태의 물 346 g을 0°C에서 182°C로 가열하는 데 필요한 에너지의 양을 kJ 단위로 계산하시오. 액체 물의 비열은 4.184 J/g·°C이며, 수증기의 비열은 1.99 J/g·°C로 가정한다. 몰증발열은 40.79 kJ/mol이다.

2. 끓는점: 100°C → $q = n\Delta H_{\text{증발}}$

- 몰수 $n = 346 \text{ g} / (18.02 \text{ g/mol}) = 19.2 \text{ mol}$
- 몰증발열 $\Delta H_{\text{증발}} = 40.79 \text{ kJ/mol}$
- 필요한 열 $q = (19.2 \text{ mol}) \times (40.79 \text{ kJ/mol}) = 783 \text{ kJ}$

예제 11.8

액체 상태의 물 346 g을 0°C에서 182°C로 가열하는 데 필요한 에너지의 양을 kJ 단위로 계산하시오. 액체 물의 비열은 4.184 J/g·°C이며, 수증기의 비열은 1.99 J/g·°C로 가정한다. 물증발열은 40.79 kJ/mol이다.

3. 기체 구간: 100°C ~ 182°C → $q = ms\Delta t$

- 질량 $m = 346 \text{ g}$
- 비열 $s = 1.99 \text{ J/g}\cdot^\circ\text{C}$
- 온도 변화 $\Delta t = 182^\circ\text{C} - 100^\circ\text{C} = 82^\circ\text{C}$
- 필요한 열 $q = (346 \text{ g}) \times (1.99 \text{ J/g}\cdot^\circ\text{C}) \times (82^\circ\text{C}) = 56,500 \text{ J} = 56.5 \text{ kJ}$

예제 11.8

액체 상태의 물 346 g을 0°C 에서 182°C 로 가열하는 데 필요한 에너지의 양을 kJ 단위로 계산하시오. 액체 물의 비열은 $4.184\text{ J/g}\cdot^{\circ}\text{C}$ 이며, 수증기의 비열은 $1.99\text{ J/g}\cdot^{\circ}\text{C}$ 로 가정한다. 물증발열은 40.79 kJ/mol 이다.

1. 액체 구간: 145 kJ
2. 끓는점: 783 kJ
3. 기체 구간: 56.5 kJ

필요한 전체 에너지는 $(145 + 783 + 56.5)\text{ kJ} = 985\text{ kJ}$

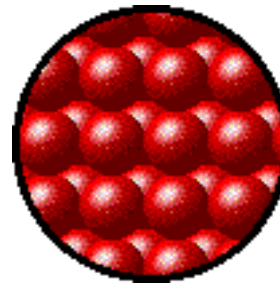
과냉각

- **과냉각**: 액체가 일시적으로 어는점 이하의 온도까지 액체 상태로 냉각되는 현상

https://www.youtube.com/watch?v=_9N-Y2CyYhM

과냉각

- **과냉각**: 액체가 일시적으로 어느점 이하의 온도까지 액체 상태로 냉각되는 현상
- 열이 너무 빨리 제거되어 고체 구조를 이루지 못할 때 발생

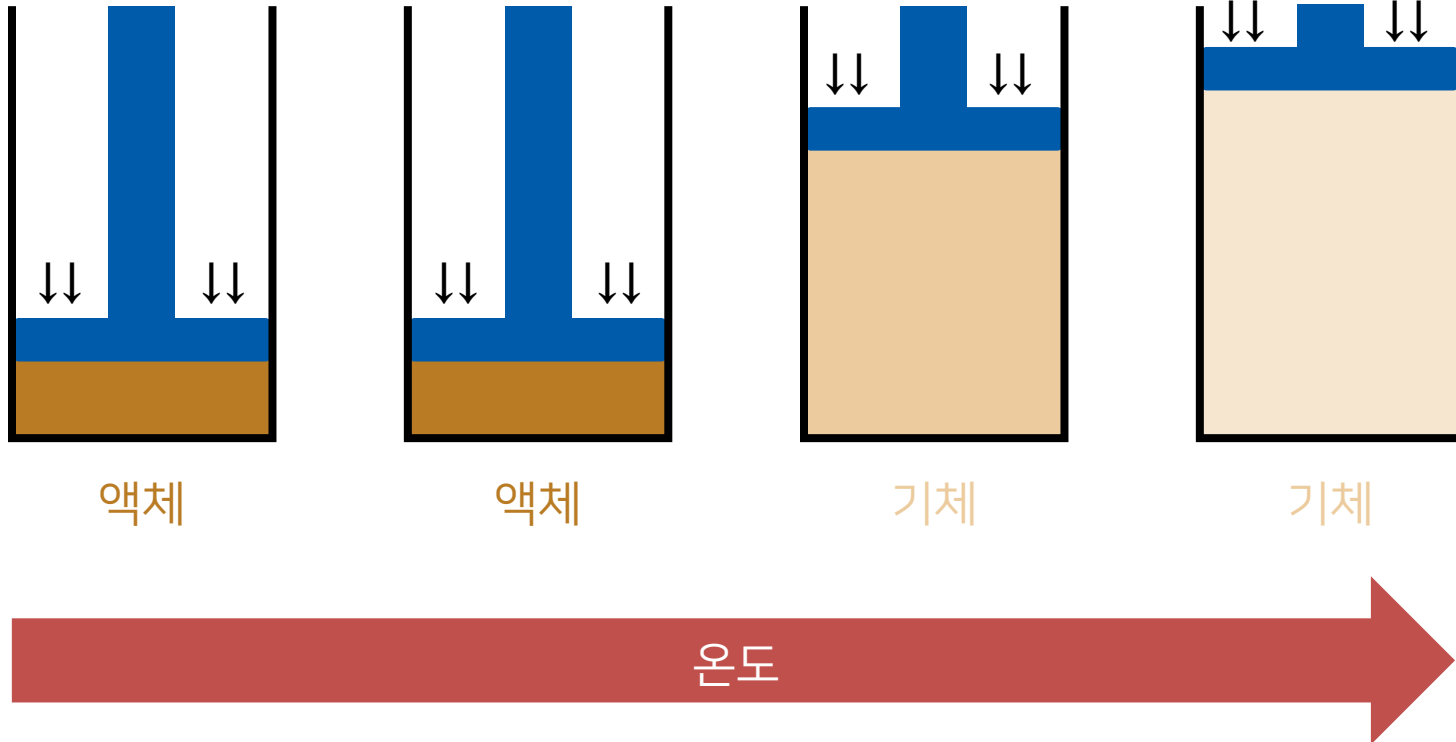


과가열

- **과가열**: 액체가 일시적으로 끓는점 이상의 온도까지 액체 상태로 가열되는 현상

액체-기체 변화: 기화

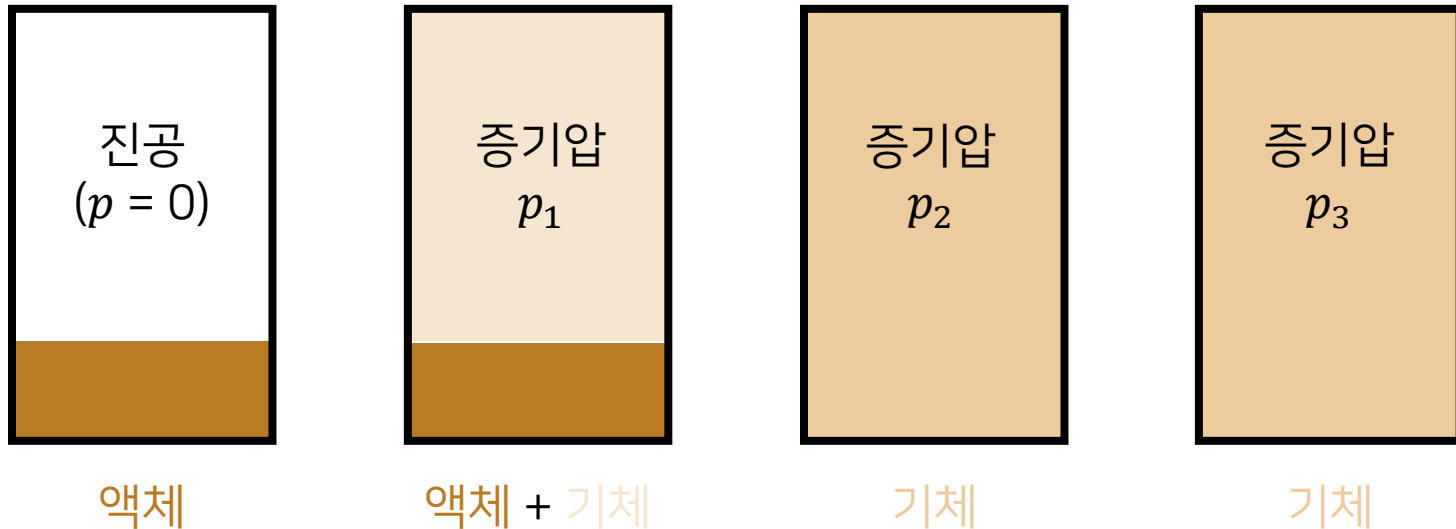
(일정한 압력에서)



액체-기체 변화: 증발

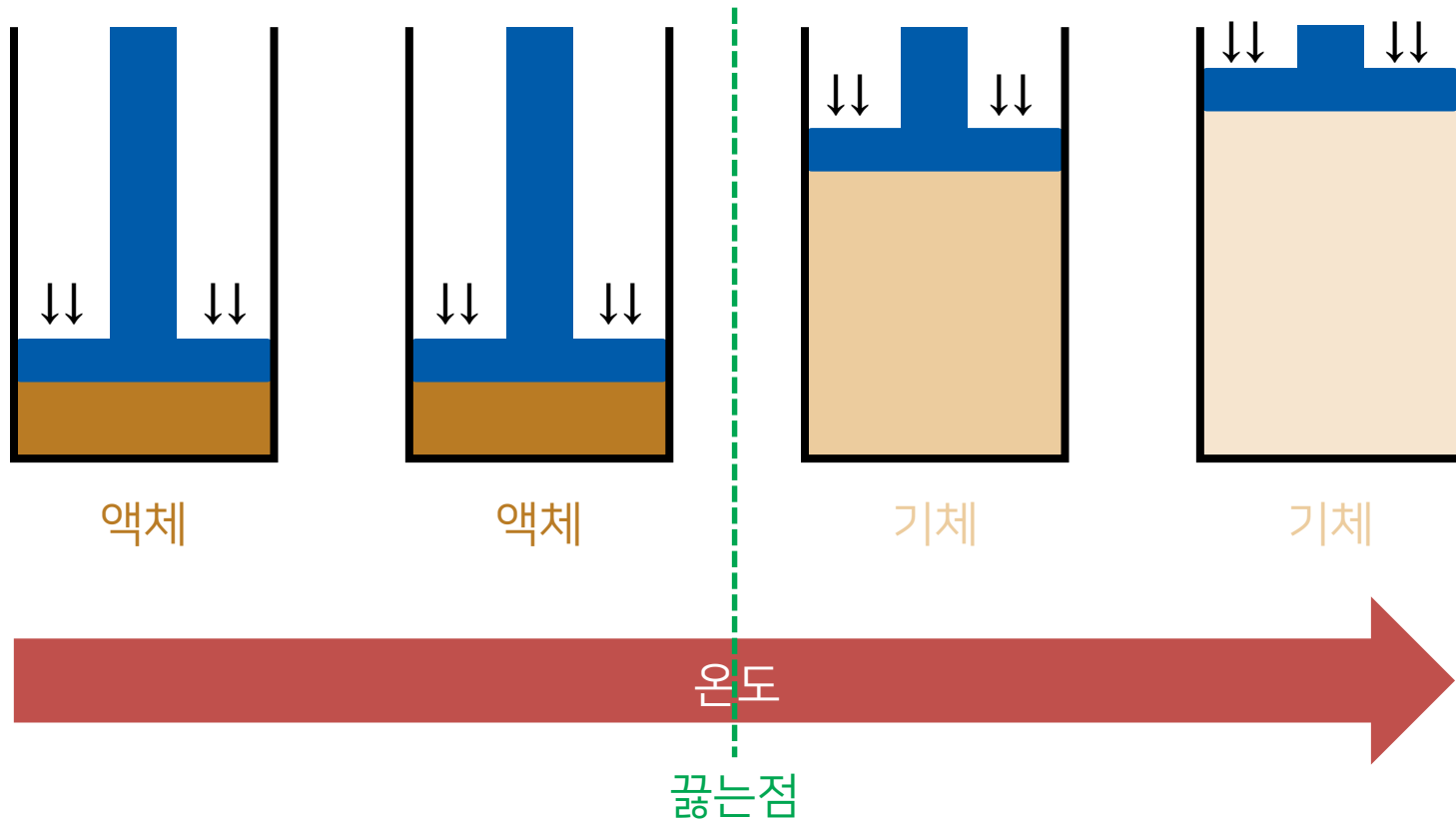
(일정한 부피에서)

$$(p_1 < p_2 < p_3)$$

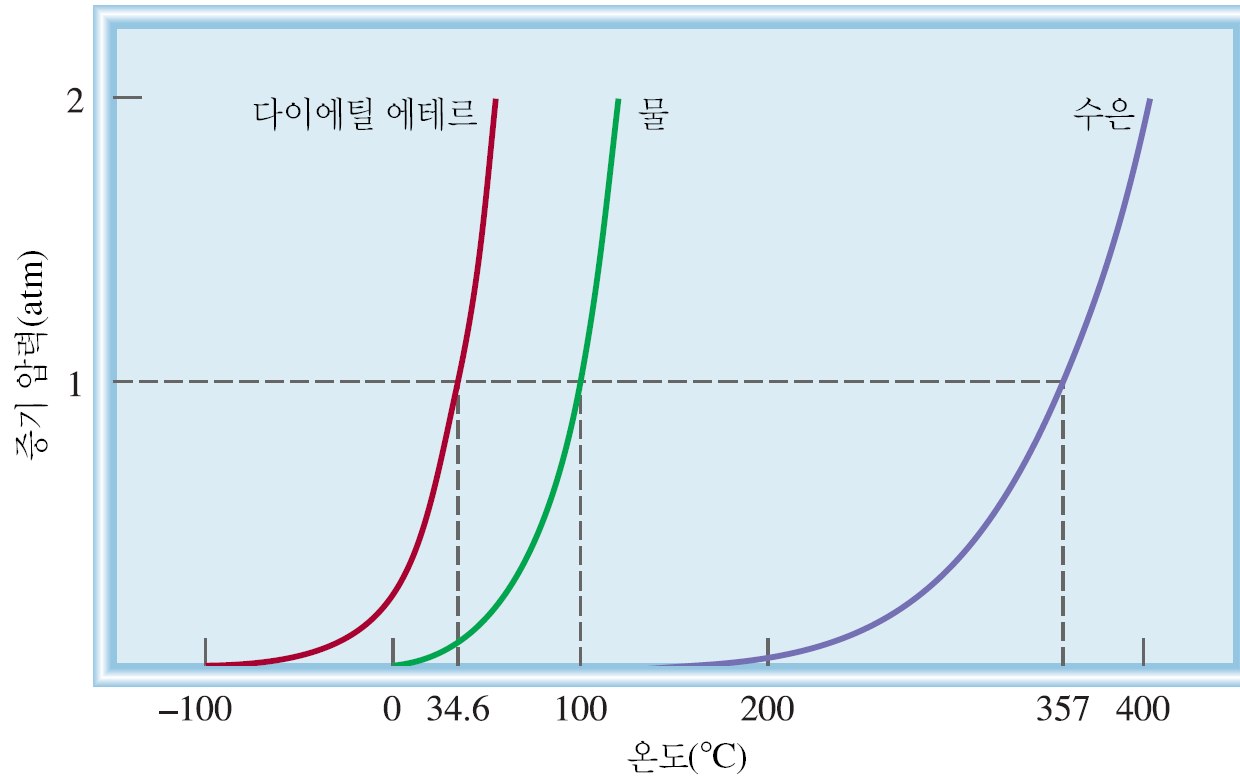


증기압과 끓는점

(일정한 압력에서)



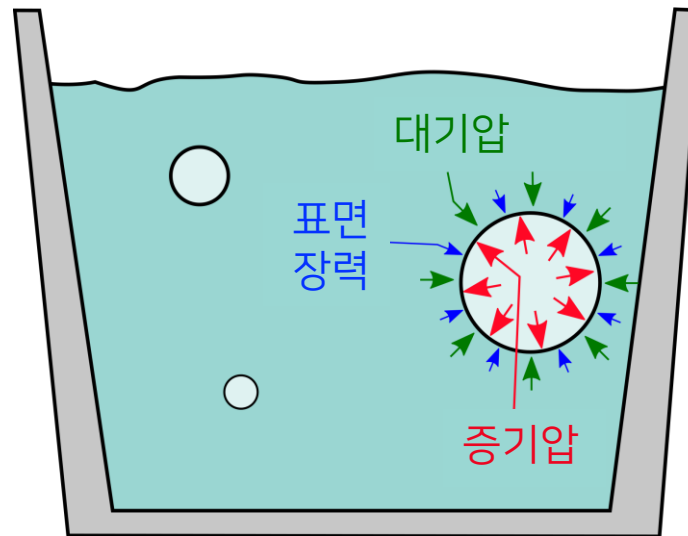
온도에 따른 증기압 변화



끓는점은 증기압 곡선으로부터도 찾을 수 있다

과가열

- **과가열**: 액체가 일시적으로 끓는점 이상의 온도까지 액체 상태로 가열되는 현상
- 표면 장력으로 인해 기체 방울이 형성되지 못할 때 발생



(그림 출처: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Superheating.svg>)

클라우시우스-클라페이런 식

$$\ln P = - \left(\frac{\Delta H_{\text{증발}}}{R} \right) \left(\frac{1}{T} \right) + C$$

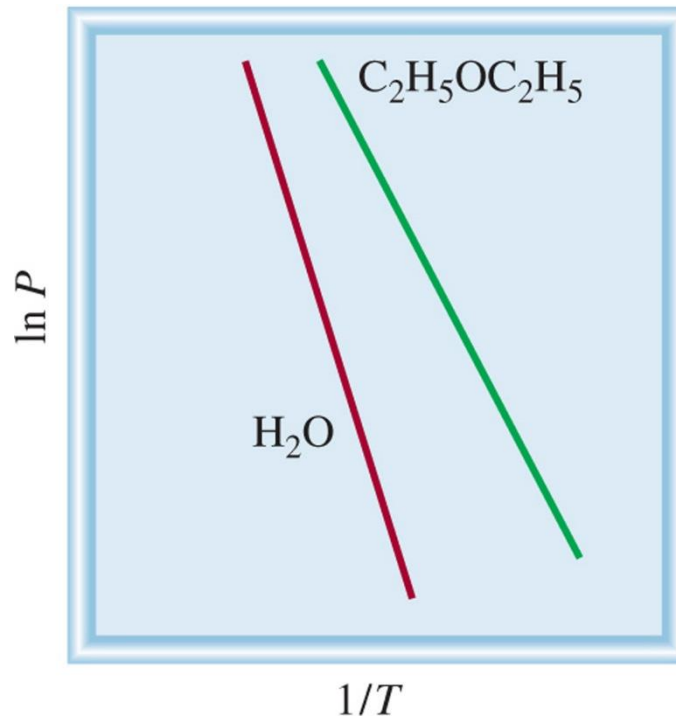
증기압
↓
기체 상수
↑
절대온도
↑
상수

물증발열
↑
증발

증기압과 절대온도 사이의 관계식

클라우시우스-클라페이런 식

$$\ln P = -\left(\frac{\Delta H_{\text{증발}}}{R}\right)\left(\frac{1}{T}\right) + C$$



클라우시우스-클라페이런 식

$$\ln P = -\left(\frac{\Delta H_{\text{증발}}}{R}\right)\left(\frac{1}{T}\right) + C$$

온도 T_1 과 T_2 에서의 증기압이 각각 P_1 과 P_2 라면,

$$\ln P_1 = -\left(\frac{\Delta H_{\text{증발}}}{R}\right)\left(\frac{1}{T_1}\right) + C$$

$$\ln P_2 = -\left(\frac{\Delta H_{\text{증발}}}{R}\right)\left(\frac{1}{T_2}\right) + C$$

윗식에서 아랫식을 빼고 정리하면,

$$\ln P_1 - \ln P_2 = -\left(\frac{\Delta H_{\text{증발}}}{R}\right)\left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right)$$

클라우시우스-클라페이런 식

$$\ln P_1 - \ln P_2 = - \left(\frac{\Delta H_{\text{증발}}}{R} \right) \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right)$$

좌변은 로그의 성질로부터

$$\ln \left(\frac{P_1}{P_2} \right) = - \left(\frac{\Delta H_{\text{증발}}}{R} \right) \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right)$$

우변은 통분하고 부호를 정리하여

$$\ln \left(\frac{P_1}{P_2} \right) = \left(\frac{\Delta H_{\text{증발}}}{R} \right) \left(\frac{T_1 - T_2}{T_1 T_2} \right)$$

예제 11.7

다이에틸 에터는 휘발성이며 가연성의 유기 액체로서 주로 용매로 사용된다. 18°C에서 다이에틸 에터의 증기압은 401 mmHg이다. 32°C에서 이 물질의 증기압을 구하시오. (단, 다이에틸 에터의 몰증발열은 26.0 kJ/mol이다.)

문제를 정리하자면,

$$T_1 = 18^\circ\text{C} = 291 \text{ K}, \quad P_1 = 401 \text{ mmHg},$$

$$T_2 = 32^\circ\text{C} = 305 \text{ K}, \quad P_2 = ?$$

$$\Delta H_{\text{증발}} = 26.0 \text{ kJ/mol}$$

앞 장의 클라우시우스-클라페이런 식을 이용한다.

$$\ln\left(\frac{P_1}{P_2}\right) = \left(\frac{\Delta H_{\text{증발}}}{R}\right)\left(\frac{T_1 - T_2}{T_1 T_2}\right)$$

예제 11.7

다이에틸 에터는 휘발성이며 가연성의 유기 액체로서 주로 용매로 사용된다. 18°C에서 다이에틸 에터의 증기압은 401 mmHg이다. 32°C에서 이 물질의 증기압을 구하시오. (단, 다이에틸 에터의 몰증발열은 26.0 kJ/mol이다.)

식에 대입하면,

$$\ln \left(\frac{401 \text{ mmHg}}{P_2} \right) = \left(\frac{26,000 \text{ J/mol}}{8.314 \text{ J/K}\cdot\text{mol}} \right) \left(\frac{291 \text{ K} - 305 \text{ K}}{291 \text{ K} \times 305 \text{ K}} \right) = -0.493$$

$\ln x = y$ 이면 $x = e^y$ 이므로

$$\frac{401 \text{ mmHg}}{P_2} = e^{-0.493} = 0.611$$

따라서 $P_2 = (401/0.611) \text{ mmHg} = 656 \text{ mmHg}$

12장 “용액의 물리적 성질”

용액

“둘 이상 물질의 균일 혼합물”

- 용매: 양이 더 많은 물질
- 용질: 양이 더 적은 물질

본 장에서는 액체 용매의 경우만 고려

용해도

“특정 온도에서 주어진 양의 용매에
녹을 수 있는 용질의 최대량”

포화 용액: 용질의 농도 = 용해도

불포화 용액: 용질의 농도 < 용해도

과포화 용액: 용질의 농도 > 용해도

농도 단위

질량 백분율

몰분율(X)

몰농도(M) ※ 4.5절에서 배웠음!

몰랄농도(m)

질량 백분율

$$(\text{질량 백분율}) = \frac{(\text{용질의 질량})}{(\text{용질의 질량}) + (\text{용매의 질량})} \times 100\%$$

$$(\text{질량 백분율}) = \frac{(\text{용질의 질량})}{(\text{용액의 질량})} \times 100\%$$

몰분율

$$(\text{성분 A의 몰분율}) = X_A = \frac{(\text{성분 A의 몰수})}{(\text{모든 성분의 몰수 총합})}$$

몰농도와 몰랄농도

$$(\text{몰농도}) = M = \frac{(\text{용질의 몰수})}{(\text{용액의 부피})}$$

단위: mol/L = M

$$(\text{몰랄농도}) = m = \frac{(\text{용질의 몰수})}{(\text{용매의 질량})}$$

단위: mol/kg = m

예제 12.2

물 54.6 g에 염화 포타슘(KCl) 0.892 g이 녹아 있다. 이 용액에서 KCl의 질량 백분율은?

$$\begin{aligned}(\text{질량 백분율}) &= \frac{(\text{용질의 질량})}{(\text{용질의 질량}) + (\text{용매의 질량})} \times 100\% \\ &= \frac{0.892 \text{ g}}{0.892 \text{ g} + 54.6 \text{ g}} \times 100\% = 1.61\%\end{aligned}$$

예제 4.7

농도가 2.16 M인 용액 250 mL를 만드는 데 필요한 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 의
그램수를 계산하시오.

- M은 몰농도, m은 몰랄농도
- 그램수(질량)와 몰수는 서로 변환 가능

예제 4.7

농도가 2.16 M인 용액 250 mL를 만드는 데 필요한 $K_2Cr_2O_7$ 의
그램수를 계산하시오.

$$(\text{몰농도}) = M = \frac{(\text{용질의 몰수})}{(\text{용액의 부피})}$$

$$\begin{aligned}(\text{용질의 몰수}) &= (\text{몰농도}) \times (\text{용액의 부피}) \\&= 2.16 \text{ M} \times 250 \text{ mL} \\&= 2.16 \text{ mol/L} \times 0.250 \text{ L} \\&= 0.540 \text{ mol}\end{aligned}$$

예제 4.7

농도가 2.16 M인 용액 250 mL를 만드는 데 필요한 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 의
그램수를 계산하시오.

용질의 몰수 = 0.540 mol

$\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 의 몰질량은 294.2 g/mol이므로,

필요한 그램수 = $0.540 \text{ mol} \times 294.2 \text{ g/mol} = 159 \text{ g}$

예제 12.3

물 198 g에 황산 24.4 g이 녹아 있는 황산 용액의 몰랄농도를 계산하시오. 황산의 몰질량은 98.09 g/mol이다.

$$(\text{몰랄농도}) = m = \frac{(\text{용질의 몰수})}{(\text{용매의 질량})}$$

$$\text{용질의 몰수} = 24.4 \text{ g} / (98.09 \text{ g/mol}) = 0.249 \text{ mol}$$

$$\text{몰랄농도} = \frac{0.249 \text{ mol}}{198 \text{ g}} = \frac{0.249 \text{ mol}}{0.198 \text{ kg}} = 1.26 \text{ m}$$

예제 12.4

2.45 M 메탄올(CH_3OH) 수용액의 밀도는 0.976 g/mL 이다. 이 용액의 몰랄농도는 얼마인가? 메탄올의 몰질량은 32.04 g/mol 이다.

- M은 몰농도, m은 몰랄농도
- 질량과 몰수는 서로 변환 가능
- 전체 용액의 질량이나 부피를 모르면 100 g 이나 1 L 등 쉬운 양으로 가정

예제 12.4

2.45 M 메탄올(CH_3OH) 수용액의 밀도는 0.976 g/mL 이다. 이 용액의 몰랄농도는 얼마인가? 메탄올의 몰질량은 32.04 g/mol 이다.

$$\text{최종 목표: (몰랄농도)} = \frac{(\text{용질의 몰수})}{(\text{용매의 질량})}$$

1. 용질의 몰수 $\leftarrow$ 몰농도로부터 계산
2. 용매의 질량 $\leftarrow$ 밀도로부터 계산

예제 12.4

2.45 M 메탄올(CH_3OH) 수용액의 밀도는 0.976 g/mL 이다. 이 용액의 몰랄농도는 얼마인가? 메탄올의 몰질량은 32.04 g/mol 이다.

1. 용질의 몰수

$$(\text{몰농도}) = M = \frac{(\text{용질의 몰수})}{(\text{용액의 부피})}$$

용질의 몰수 = (몰농도) $\times$ (용액의 부피) = $2.45 \text{ M} \times (\text{용액의 부피})$

용액의 부피를 모르므로 1.00 L 로 놓자.

용질의 몰수 = $2.45 \text{ mol/L} \times 1.00 \text{ L} = 2.45 \text{ mol}$

예제 12.4

2.45 M 메탄올(CH_3OH) 수용액의 밀도는 0.976 g/mL 이다. 이 용액의 몰랄농도는 얼마인가? 메탄올의 몰질량은 32.04 g/mol 이다.

2. 용매의 질량

밀도 = 질량/부피

$$\begin{aligned}\text{용액의 질량} &= (\text{용액의 밀도}) \times (\text{용액의 부피}) = 0.976 \text{ g/mL} \times 1.00 \text{ L} \\ &= 0.976 \text{ g/mL} \times 1000 \text{ mL} = 976 \text{ g}\end{aligned}$$

$$\text{용질의 질량} = 2.45 \text{ mol} \times 32.04 \text{ g/mol} = 78.5 \text{ g}$$

$$\text{용매의 질량} = (\text{용액의 질량}) - (\text{용질의 질량}) = 976 \text{ g} - 78.5 \text{ g} = 898 \text{ g}$$

예제 12.4

2.45 M 메탄올(CH_3OH) 수용액의 밀도는 0.976 g/mL 이다. 이 용액의 몰랄농도는 얼마인가? 메탄올의 몰질량은 32.04 g/mol 이다.

$$(\text{몰랄농도}) = \frac{(\text{용질의 몰수})}{(\text{용매의 질량})}$$

1. 용질의 몰수 = 2.45 mol

2. 용매의 질량 = $898 \text{ g} = 0.898 \text{ kg}$

몰랄농도 = $2.45 \text{ mol}/0.898 \text{ kg} = 2.73 \text{ m}$

예제 12.5

질량 백분율로 35.4%인 인산(H_3PO_4) 수용액의 몰랄농도를 계산하시오.
인산의 몰질량은 97.99 g/mol이다.

- M은 몰농도, m은 몰랄농도
- 질량과 몰수는 서로 변환 가능
- 전체 용액의 질량이나 부피를 모르면 100 g이나 1 L 등 쉬운 양으로 가정

예제 12.5

질량 백분율로 35.4%인 인산(H_3PO_4) 수용액의 몰랄농도를 계산하시오.
인산의 몰질량은 97.99 g/mol이다.

$$(\text{질량 백분율}) = \frac{(\text{용질의 질량})}{(\text{용액의 질량})} \times 100\%$$

전체 용액의 질량을 모르므로 100.0 g으로 놓자.

$$\begin{aligned}\text{용질의 질량} &= \frac{(\text{질량 백분율})}{100\%} \times (\text{용액의 질량}) \\ &= 0.354 \times 100.0 \text{ g} = 35.4 \text{ g}\end{aligned}$$

$$\text{용매의 질량} = 100.0 \text{ g} - 35.4 \text{ g} = 64.6 \text{ g}$$

예제 12.5

질량 백분율로 35.4%인 인산(H_3PO_4) 수용액의 몰랄농도를 계산하시오.
인산의 몰질량은 97.99 g/mol이다.

용질의 질량 = 35.4 g, 용매의 질량 = 64.6 g

용질의 몰수 = 35.4 g / (97.99 g/mol) = 0.361 mol

$$(\text{몰랄농도}) = \frac{(\text{용질의 몰수})}{(\text{용매의 질량})}$$

몰랄농도 = 0.361 mol / 64.6 g = 0.361 mol / 0.0646 kg = 5.59 m